



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: PROJETOS DE HARDWARE E FIRMWARE PARA IOT		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 0 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 45 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 45 horas

1. **OBJETIVOS**

Capacitar os estudantes no desenvolvimento de sistemas embarcados para IoT, abrangendo o projeto de sistemas microcontrolados para aplicações específicas, a aplicação de protocolos de comunicação em redes de baixa potência, o desenvolvimento de hardware e firmware eficientes e integrados, além da criação de projetos autorais utilizando ferramentas modernas de desenvolvimento.

2. **EMENTA**

Estudo e aplicação de conceitos para desenvolvimento de sistemas embarcados voltados à IoT, abrangendo design de hardware e firmware. Integração de plataformas de desenvolvimento e protocolos de comunicação sem fio, com foco em eficiência energética e aprendizado baseado em projetos.

3. **PROGRAMA**1. **Introdução**

- 1.1. Versões do microcontrolador ESP32 ou equivalente
- 1.2. Características técnicas
- 1.3. Limitações

2. **Fundamentos de Projetos**

- 2.1. Requisitos essenciais para design de sistemas
- 2.2. Planejamento de arquitetura e especificação de requisitos

3. **Desenvolvimento de Hardware**

- 3.1. Ferramentas de CAD eletrônico
- 3.2. Design e desenvolvimento de PCBs com ESP32 ou equivalente

4. **Plataforma de Desenvolvimento**

- 4.1. Apresentação e configuração da plataforma de desenvolvimento (e.g. ESP-IDF para ESP32)
- 4.2. Uso da plataforma para aplicações embarcadas

5. **Desenvolvimento de Firmware**

- 5.1. Criação e integração de aplicações utilizando a plataforma de desenvolvimento
- 5.2. Controle, automação e depuração com hardware embarcado

6.

Comunicação Sem Fio

6.1.Implementação de conectividade sem fio utilizando tecnologias atuais (e.g., WiFi) e emergentes

6.2.Aplicação de padrões e protocolos para redes de baixa potência e alto desempenho em IoT, como BLE (Bluetooth Low Energy)
7.

Protocolos para IoT

7.1.Exploração de protocolos como MQTT e CBOR

7.2.Aplicações práticas em sistemas embarcados para IoT
8.

Desenvolvimento de Projeto e Aplicação

8.1.Integração de hardware e firmware em projetos finais

8.2.Prototipagem e validação de soluções para IoT

4.

COMPETÊNCIA

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a projetar, desenvolver e implementar sistemas embarcados para IoT, integrando hardware e firmware de forma eficiente. Promover habilidades para aplicação de protocolos de comunicação, uso de tecnologias sem fio e desenvolvimento de soluções otimizadas para eficiência energética. Preparar os estudantes para criar projetos autorais que atendam às demandas de sensoriamento, automação e conectividade, utilizando ferramentas modernas de design e desenvolvimento.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Sistemas Embarcados [4.1]	Aplicação
Internet das Coisas (IoT) [4.1]	Aplicação
Tecnologia de Sistemas Integrados [4.1]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Análise
Comunicação Oral e Apresentação [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Adaptável	Inventivo	Colaborativo
-----------	-----------	--------------

5.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. OLIVEIRA, André Schneider de; ANDRADE, Fernando Souza de.
Sistemas embarcados: hardware e firmware na prática. 2. ed. São Paulo: Erica, 2010. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788536520346. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788536520346>.
2. MORAIS, Izabelly Soares de et al. **Introdução a big data e internet das coisas (IOT)**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788595027640. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788595027640>.
3. DELGADO, José; RIBEIRO, Carlos. **Arquitetura de computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788521633921. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788521633921>.

6.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Espressif Systems. **ESP32 Series:** Datasheet. Version 4.5, 2024. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.
2. Espressif Systems. **ESP-IDF Programming Guide**. Stable(v5.2), 2024. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32>.
3. OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira; ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana.
MicroPython: aprenda a programar microcontroladores. São Paulo: Expressa, 2021. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9786558110279. Disponível

em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9786558110279>.

4. MASCHIETTO, Luís Gustavo et al. **Arquitetura e infraestrutura de IoT**. Porto Alegre: SAGAH, 2021. eBooks Assinatura. (1 recurso online). (Internet das coisas). ISBN 9786556901947. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9786556901947>.
5. BINGHAM, John A. C. **The theory and practice of modem design**. New York: John Wiley & Sons, 1988. 453p., il. ISBN 0471851086 (Enc.).

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 6029342